Lösung: Polynom durch Punkte

Bestimmen Sie ein Polynom vom Grad 3, das durch die 4 Punkte

$P_a(0|1|2)$ $P_b(1|1|1)$ $P_c(2|1|2)$ $P_d(3|1|1)$ geht.

Ansatz: $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$

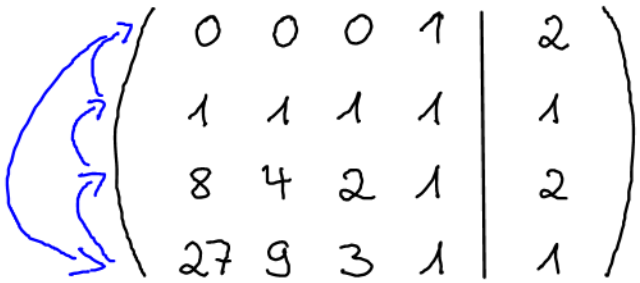
Einsetzen der Punkte in die Gleichung liefert ein LGS mit 4 Gleichungen:

Punkt a: $2 = 0\cdot\alpha + 0\cdot\beta + 0\cdot\gamma + \delta$

Punkt b: $1 = 1\cdot\alpha + 1\cdot\beta + 1\cdot\gamma + \delta$

Punkt c: $2 = 8\alpha + 4\beta + 2\gamma + \delta$

Punkt d: $1 = 27\alpha + 9\beta + 3\gamma + \delta$



$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

↙ Koeffizientendarstellung

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$G_2 - 8\,G_1$

$G_3 - 27\,G_1$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -6 \\ 0 & -18 & -24 & -26 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \qquad G_3 \cdot 2 - G_2 \cdot 9$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -7 & -6 \\ 0 & 0 & 6 & 11 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \qquad \rightarrow$$

aus Glg. 4: $\underline{\underline{\delta = 2}}$

aus Glg. 3: $6\gamma + 11 \cdot 2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\gamma = -\frac{10}{3}}}$

aus Glg. 2: $-4\beta - 6 \cdot \left(-\frac{10}{3}\right) - 7 \cdot 2 = -6$

$-4\beta = -12 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\beta = 3}}$

aus Glg 1: $\alpha + 3 + (-10/3) + 2 = 1$

$\alpha = 1 + 10/3 - 2 - 3 = \frac{10}{3} - 4 = \frac{10-12}{3}$

$\underline{\underline{\alpha = -2/3}}$

Die gesuchte Funktion $f(x)$ lautet:

$$\underline{\underline{f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 - \frac{10}{3}x + 2}}$$